3 Progresiones

Las progresiones geométricas fueron tratadas por primera vez, de forma rigurosa, por **Euclides,** matemático griego del siglo III a.C. Fue el fundador y primer director de la gran escuela matemática de Alejandría, donde escribió su monumental obra *Elementos*, que consta de 13 libros en los que se desarrolló sobre todo la geometría, pero cuatro de ellos los dedicó a la aritmética. En uno de estos, el IX, trató las progresiones geométricas. Aunque sus resultados son similares a los que se exponen en esta unidad, la nomenclatura era muy distinta. Incluso cambia el nombre: Euclides las llamó *proporciones continuas*.

En el siglo I, **Nicómaco** recopiló lo que entonces se sabía de aritmética, casi todo conocido desde Euclides. Aunque sus aportaciones fueron escasas, en su obra incluyó el estudio de las progresiones aritméticas, que no trató Euclides cuatrocientos años antes.

Hay que esperar hasta el siglo XIII para que aparezca la sucesión más conocida de la historia, la de Fibonacci:

1 1 2 3 5 8 13 21 34 ...

Su autor, **Leonardo de Pisa** (hijo de Bonaccio: **Fibonacci**), la describió en su *Liber Abaci*, en un contexto de descendencia de conejos: "Cuántas parejas de conejos se producirán en un año, comenzando por una pareja única, si cada mes cualquier pareja engendra otra pareja que se reproduce, a su vez, desde el segundo mes".

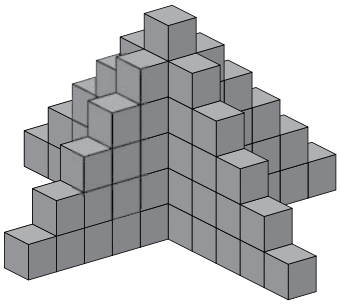


DEBERÁS RECORDAR

- Cómo se usan el "factor constante" y el "sumando constante" con la calculadora.
- Algunas propiedades de potencias y de raíces.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

1 Sucesiones



¿A cuál de las sucesiones de la derecha corresponde esta torre?

Las **sucesiones** son conjuntos de números (u otros objetos) dados ordenadamente. Por ejemplo:

a) 1, 5, 9, 13, 17, …

b) 170, 120, 70, 20, –30, –80, …

c) 2, 4, 8, 16, 32, 64, …

d) 1, –3, 9, –27, 81, –243, …

e) 1, 1, 2, 3, 5, 8, …

f) 1, 4, 9, 16, 25, 36, …

Cada una de las sucesiones anteriores se construye siguiendo un cierto criterio. Algunos son evidentes:

— Sumar siempre la misma cantidad.

— Multiplicar siempre por la misma cantidad.

Otros son menos evidentes:

— Cada término se obtiene sumando los dos anteriores.

— Cada término se obtiene elevando al cuadrado el número que indica su posición.

A los elementos de la sucesión los llamamos **términos.** Podemos referirnos al primer término, al segundo término, al tercer término… de una sucesión c, pero es más cómodo llamarlos $c_1, c_2, c_3, \ldots$

Así, por ejemplo, para indicar que en la primera sucesión la diferencia de cada término al anterior es 4, podemos escribir:

$$a_2 - a_1 = a_3 - a_2 = a_4 - a_3 = \ldots = 4$$

Se llama **sucesión** a un conjunto de números dados ordenadamente de modo que se puedan numerar: primero, segundo, tercero…

Los elementos de la sucesión se llaman **términos** y se suelen designar mediante una letra con subíndice. El subíndice de cada elemento indica el lugar que ocupa en la sucesión:

$$s_1,\ s_2,\ s_3,\ s_4,\ s_5,\ s_6, \ldots$$

Entrénate

1 Añade tres términos más a cada una de las siguientes sucesiones:

a) 12, 14, 16, 18, …

b) 25, 20, 15, 10, …

c) 7, 3, –1, –5, …

d) –13, –8, –3, 2, …

2 Escribe el octavo término de cada una de estas sucesiones, de las que conocemos sus cuatro primeros términos:

a) $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 8, a_4 = 16$

b) $b_1 = 15, b_2 = 9, b_3 = 3, b_4 = -3$

Actividades

1 Añade tres términos más a cada una de las siguientes sucesiones:

a) $\frac{1}{1}, \frac{1}{4}, \frac{1}{9}, \frac{1}{16}, \ldots$

b) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \ldots$

c) 3, 6, 12, 24, …

d) 1, 3, 4, 7, …

2 Escribe el octavo término de cada una de estas sucesiones:

a) $a_1 = 1{,}2; a_2 = 2{,}3; a_3 = 3{,}4; a_4 = 4{,}5; \ldots$

b) $b_1 = 1, b_2 = -3, b_3 = 9, b_4 = -27, \ldots$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Término general de una sucesión

A veces, podemos encontrar una expresión que sirve para obtener un término cualquiera de la sucesión con solo saber el lugar que este ocupa.

Por ejemplo, para la sucesión a) 1, 5, 9, 13, 17, … de la página anterior, encontramos la expresión $a_n = 4n - 3$, pues dándole a n los valores 1, 2, 3, 4, …, obtenemos los términos $a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots$

$a_n = 4n - 3$ es el **término general** de esta sucesión.

Se llama **término general** de una sucesión s (y se simboliza con s_n) a la expresión que representa un término cualquiera de esta.

Hay sucesiones cuyo término general puede expresarse mediante una fórmula, $s_n = f(n)$, en la cual, dándole a n un cierto valor, se obtiene el término correspondiente.

Las sucesiones que habitualmente manejaremos estarán formadas siguiendo algún criterio. Algunas vendrán dadas por su término general o será fácil obtenerlo. Pero en otras, cada término se obtendrá operando con los anteriores.

Las **sucesiones** cuyos términos se obtienen a partir de los anteriores se dice que están dadas en **forma recurrente.**

Por ejemplo, en la sucesión e) 1, 1, 2, 3, 5, 8, …, cada término es la suma de los dos anteriores, $e_n = e_{n-1} + e_{n-2}$.

Entrénate

1 Escribe los cuatro primeros términos de cada sucesión:

$a_n = 7n - 10$

$b_n = 43 - 13n$

$c_n = (-1)^n \cdot n^2$

2 Halla el término general de las siguientes sucesiones:

a) 3, 9, 27, 81, …

b) $\sqrt{1}, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \ldots$

c) 4, 5, 6, 7, …

d) 1, 3, 5, 7, …

Actividades

3 Escribe los cuatro primeros términos y el décimo de cada una de las siguientes sucesiones:

$a_n = \dfrac{2n-5}{n^2+1}$ $\qquad$ $b_n = 5 \cdot 2^{n-1}$

$c_n = 4 + \dfrac{5n-5}{2}$ $\qquad$ $d_n = (-1)^{n+1} \cdot n$

4 Calcula los términos que se piden en cada una de estas sucesiones:

$a_n = \dfrac{3n-2}{n} \rightarrow a_5,\ a_{10}$ y a_{100}

$b_n = \dfrac{(-2)^n}{5} \rightarrow b_5,\ b_6$ y b_7

$c_n = 39 - 17n \rightarrow c_1,\ c_4$ y c_{15}

$d_n = \left(\sqrt{2}\right)^n \rightarrow d_1,\ d_6$ y d_{20}

5 Halla el término general de las siguientes sucesiones:

a) $\dfrac{1}{3}, \dfrac{4}{3}, \dfrac{9}{3}, \dfrac{16}{3}, \ldots$ $\qquad$ b) 7, 14, 21, 28, …

6 ¿Cuál es el término general de estas sucesiones?

a) $\dfrac{1}{5}, \dfrac{1}{10}, \dfrac{1}{15}, \dfrac{1}{20}, \ldots$ $\qquad$ b) $\dfrac{1}{2}, \dfrac{2}{3}, \dfrac{3}{4}, \dfrac{4}{5}, \ldots$

7 ¿Cuál es el término general de estas sucesiones?

a) $\dfrac{0}{2}, \dfrac{1}{4}, \dfrac{2}{6}, \dfrac{3}{8}, \ldots$ $\qquad$ b) 3, 6, 11, 18, 27, …

c) –1, 2, 7, 14, 23, … $\qquad$ d) 12, 14, 16, 18, …

e) 25, 20, 15, 10, … $\qquad$ f) 6, 12, 24, 48, …

8 Descubre la ley de recurrencia y añade un nuevo término a cada una de las siguientes sucesiones:

a) 1, –4, 5, –9, 14, –23, … (Diferencia)

b) 1, 2, 3, 6, 11, 20, …
(Relaciona cada elemento con los tres anteriores)

c) 1; 2; 1,5; 1,75; … (Semisuma)

d) 1, 2, 2, 1, 1/2, 1/2, 1, … (Cociente)

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Progresiones aritméticas

Con calculadora

Añade cuatro términos a cada una de las sucesiones de la derecha. Si decimos que en a) la diferencia es 3, ¿cuál será la diferencia en las demás?

Con calculadora de pantalla sencilla generamos las sucesiones así:

a) 3 [+] [+] 2 [=] [=] [=] [=] [=] …

b) 20 [+] [+] 120 [=] [=] [=] [=] [=] …

c) 2 [+/−] [+] [+] 9 [=] [=] [=] [=] [=] …

d) 0,04 [+] [+] 5,83 [=] [=] [=] [=] …

Y con calculadora de pantalla descriptiva, así:

a) 2 [=] [Ans] [+] 3 [=] [=] [=] [=] …

b) 120 [=] [Ans] [+] 20 [=] [=] [=] …

c) 9 [=] [Ans] [+] [(−)] 2 [=] [=] [=] …

d) 5,83 [=] [Ans] [+] 0,04 [=] [=] [=] …

Observa las siguientes sucesiones:

a) 2, 5, 8, 11, 14, 17, …

b) 120, 140, 160, 180, 200, 220, …

c) 9, 7, 5, 3, 1, –1, –3, –5, …

d) 5,83; 5,87; 5,91; 5,95; 5,99; 6,03; …

A estas sucesiones se las llama **progresiones aritméticas.**

Una **progresión aritmética** es una sucesión en la que se pasa de cada término al siguiente sumando un mismo número (positivo o negativo), al que se llama **diferencia,** d, de la progresión.

Obtención del término general

Una progresión aritmética queda perfectamente determinada si conocemos el primer término y la diferencia. Por ejemplo, en la progresión a) de arriba, $a_1 = 2$ y $d = 3$. ¿Cómo hallaríamos el término 100?

— Para pasar del a_1 al a_{100}, hemos de dar 99 pasos.

— Cada paso supone aumentar 3 unidades.

— Por tanto, para pasar del término a_1 al a_{100}, aumentamos $99 \cdot 3 = 297$ unidades.

— Es decir, $a_{100} = 2 + 297 = 299$.

El **término general** a_n de una progresión aritmética cuyo primer término es a_1 y cuya diferencia es d se obtiene razonando así:

Para pasar de a_1 a a_n damos $n - 1$ pasos de amplitud d. Por tanto:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$$

Actividades

1 Asocia cada una de las siguientes progresiones aritméticas I, II, III y IV con su término general:

I) 3, 10, 17, 24, … II) –8, –12, –16, –20, …

III) 14, 11, 8, 5, … IV) –1,5; 0; 1,5; 3; …

$a_n = -3n + 17$ $b_n = 7n - 4$

$c_n = 1{,}5n - 3$ $d_n = -4n - 4$

2 Determina el término general de las progresiones aritméticas de las que conocemos:

a) $a_1 = 11$; $d = 3$ b) $b_1 = -5$; $d = 2$

3 Determina el término general de las progresiones aritméticas de las que conocemos:

a) $a_2 = -7$; $d = -4$ b) $b_2 = 3/2$; $d = 1$

4 Halla el término general de las siguientes progresiones aritméticas:

a) 25, 20, 15, 10, …

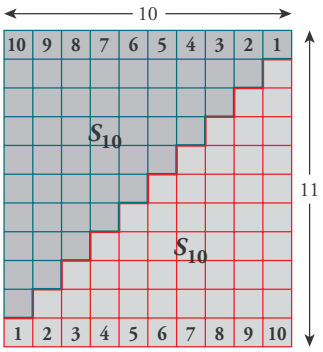
b) 7, 3, –1, –5, …

c) –10, –7, –4, –1, …

d) –8, –12, –16, –20, …

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Suma de los términos de una progresión aritmética



$$S_{10} = \frac{10 \cdot 11}{2}$$

Los números naturales forman una progresión aritmética de diferencia $d = 1$. Veamos cómo obtenemos la suma de los diez primeros términos; es decir, la suma $1 + 2 + 3 + \ldots + 10$:

$$\begin{aligned} S_{10} &= 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 \\ S_{10} &= 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 \\ \hline 2S_{10} &= 11 + 11 + 11 + \ldots\ldots\ldots + 11 + 11 \end{aligned}$$

$$2S_{10} = 10 \cdot 11 \rightarrow S_{10} = \frac{10 \cdot 11}{2} = 55$$

Esta forma simplificada de proceder se debe a la siguiente propiedad:

En una progresión aritmética de n términos, los términos equidistantes de los extremos suman lo mismo.

La **suma** $S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \ldots + a_{n-1} + a_n$ de los n **primeros términos** de una progresión aritmética es:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

Actividades

5 Calcula la suma de los treinta primeros términos de las siguientes progresiones aritméticas:

a) $a_1 = 3$; $a_2 = 10$; $a_3 = 1{,}7$; $a_4 = 24$; …; $a_n = 7n - 4$

b) $b_1 = 11$, $b_2 = 14$, $b_3 = 17$, $b_4 = 20$, …; $b_n = 3n + 8$

c) $c_1 = -10$, $c_2 = -7$, $c_3 = -4$, $c_4 = -1$, …; $c_n = 3n - 13$

d) $d_1 = 7$, $d_2 = 3$, $d_3 = -1$, $d_4 = -5$, …; $d_n = -4n + 11$

6 Calcula la suma de los veinte primeros términos de las siguientes progresiones aritméticas:

a) $a_n = 2n - 7$ b) $b_n = -4n - 4$

c) $c_n = -3n + 17$ d) $d_n = 1{,}5n - 3$

7 Calcula la suma de los once primeros términos de las siguientes progresiones aritméticas:

a) $a_n = 6 - n$ b) $b_1 = 4$, $b_2 = 7$

c) $c_1 = 12$, $c_4 = 18$ d) $d_2 = 10$, $d_4 = 16$

8 Halla la suma de todos los números pares menores que cien: 2, 4, 6, 8, …, 98.

9 En una progresión aritmética conocemos su sexto término, $a_6 = 13$, y la diferencia, $d = -3$.

Calcula el primer término y la suma de los quince primeros términos.

10 En una progresión aritmética, $a_1 = 5$ y $a_2 = 7$.

Calcula el término que ocupa el lugar 40, a_{40}, y la suma de los primeros cuarenta términos, S_{40}.

11 En una progresión aritmética, $b_1 = 5$ y $b_2 = 12$.

Calcula la suma de los 32 primeros términos, S_{32}.

12 El primer término de una progresión aritmética es $c_1 = 17$ y el quinto es $c_5 = 9$. Halla la suma S_{20}.

13 Los primeros términos de una progresión aritmética son $a_1 = 4$, $a_2 = 7$. Halla esta suma:

$$a_{10} + a_{11} + a_{12} + \ldots + a_{19} + a_{20}$$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Progresiones geométricas

Con calculadora

Añade dos términos a cada una de las progresiones a), b), c) de la derecha.

Obtén nuevamente, con la calculadora, las tres progresiones geométricas usando el **factor constante.**

Por ejemplo, para a):

2 × × 3 = = = = = …
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
6 12 24 48 96

O bien, con la calculadora de pantalla descriptiva:

3 = Ans × 2 = = = = …
↓ ↓ ↓ ↓
6 12 24 48

Entrénate

1 Asocia cada una de las progresiones geométricas I, II y III con su término general:

I) 125, 50, 20, …

II) 1 000, 800, 640, …

III) 1 000; 160; 25,6; …

$a_n = 1\,000 \cdot (0{,}16)^{n-1}$

$b_n = 125 \cdot (0{,}4)^{n-1}$

$c_n = 1000 \cdot (0{,}8)^{n-1}$

2 Halla el término general de estas progresiones geométricas:

a) $a_1 = 4$, $r = 3$

b) $b_1 = 3$, $r = -2$

c) $c_1 = 5$, $r = 5$

d) $d_1 = -2$, $r = 1/3$

Observa las siguientes sucesiones:

a) 3, 6, 12, 24, 48, 96, … Cada término se obtiene multiplicando el anterior por 2. Se trata de una progresión geométrica de razón 2.

b) 3, 30, 300, 3 000, … Es una progresión geométrica de razón 10.

c) 80; –40; 20; –10; 5; –2,5; … Progresión geométrica de razón –1/2 = –0,5

Una **progresión geométrica** es una sucesión en la que se pasa de cada término al siguiente multiplicando por un número fijo, r, llamado **razón.**

Obtención del término general

Una progresión geométrica queda completamente definida si conocemos el primer término y la razón. Por ejemplo, en la progresión a), el primer término es $a_1 = 3$ y la razón es $r = 2$. ¿Cómo hallaríamos el término 25?

— Para pasar del a_1 al a_{25}, hemos de dar 24 pasos.

— Cada paso supone multiplicar por 2. Por tanto, para pasar del a_1 al a_{25} habremos de multiplicar veinticuatro veces por 2; es decir, por 2^{24}.

— Así, $a_{25} = 3 \cdot 2^{24} = 3 \cdot 16\,777\,216 = 50\,331\,648$.

El **término general** a_n de una progresión geométrica cuyo primer término es a_1 y cuya razón es r se obtiene razonando del siguiente modo:

Para pasar de a_1 a a_n hemos de dar $n - 1$ pasos. Cada paso consiste en multiplicar por r. Por tanto:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

Problema resuelto

1. Los dos primeros términos de una progresión geométrica son $a_1 = 250$ y $a_2 = 300$. Calcular r, a_6 y a_n.

$a_2 = a_1 \cdot r \;\rightarrow\; 300 = 250 \cdot r \;\rightarrow\; r = \dfrac{300}{250} = 1{,}2$

$a_1 = 250$, $a_2 = 300$, $a_3 = 360$, $a_4 = 432$, $a_5 = 518{,}4$; $a_6 = 622{,}08$

TÉRMINO GENERAL: $a_n = 250 \cdot 1{,}2^{n-1}$

Actividades

1 En las siguientes progresiones geométricas, calcula el término que se pide:

a) $a_1 = 5$, $r = 2 \rightarrow a_6$ b) $b_1 = 1/2$, $r = -2 \rightarrow b_7$

c) $c_1 = 10$, $r = 0{,}1 \rightarrow c_5$ d) $d_1 = 15$, $r = 1/2 \rightarrow d_8$

2 Calcula el término general de las siguientes progresiones geométricas:

a) 5, 50, 500, 5000, … b) $\frac{2}{3}, \frac{2}{9}, \frac{2}{27}, \frac{2}{81}, \ldots$

c) –3, 6, –12, 24, … d) $5, \frac{15}{2}, \frac{45}{4}, \frac{135}{8}, \ldots$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Sucesiones: formación, término general

1 ▼▽▽ Escribe los cinco primeros términos de las siguientes sucesiones:

a) Cada término se obtiene sumando 7 al anterior. El primero es –10.

b) El primer término es 0,1. Los demás se obtienen multiplicando el anterior por 2.

c) El primero es 2; el segundo, 4, y los siguientes, la semisuma de los dos anteriores.

2 ▼▽▽ Escribe los términos a_{10} y a_{25} de las siguientes sucesiones:

a) $a_n = 3n - 1$

b) $b_n = \frac{n^2 + 1}{2}$

c) $c_n = (-1)^n + \frac{1}{n}$

d) $d_n = 1 + \frac{(-1)^n}{10}$

e) $e_n = n(n - 1)$

f) $f_n = \frac{n - 2}{n + 2}$

3 ▼▽▽ Escribe los cinco primeros términos de la siguiente sucesión:

$$a_1 = 1 \qquad a_n = 2a_{n-1} + 3$$

4 ▼▽▽ Averigua el criterio con el que se ha formado cada una de las siguientes sucesiones:

a) 11, 9, 7, 5, …

b) $\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \ldots$

c) 2,5; 2,9; 3,3; 3,7; …

d) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \ldots$

e) 8, 12, 18, 27, …

f) 0, 3, 8, 15, …

Progresiones aritméticas

5 ▼▽▽ En las siguientes progresiones aritméticas, calcula el término que se pide:

a) $a_1 = 5,\ d = 4 \rightarrow a_8$

b) $b_1 = -3,\ d = -2 \rightarrow b_{10}$

c) $c_1 = 4,\ c_2 = 7 \rightarrow c_{11}$

d) $d_1 = 12,\ d_4 = 18 \rightarrow d_9$

e) $e_2 = 10,\ e_4 = 16 \rightarrow e_1$

6 ▼▽▽ Calcula la diferencia de las siguientes progresiones aritméticas en las que conocemos dos términos:

a) $a_1 = 7,\ a_{10} = 34$

b) $b_2 = 3,\ b_8 = 15$

c) $c_3 = 8,\ c_{11} = 16$

7 ▼▽▽ Escribe los cinco primeros términos y a_{20} de las siguientes progresiones aritméticas:

a) $a_1 = 1{,}5;\ d = 2$

b) $a_1 = 32;\ d = -5$

c) $a_1 = 5;\ d = 0{,}5$

d) $a_1 = -3;\ d = -4$

8 ▼▽▽ Halla, en cada caso, el término general y calcula, después, a_{50}:

a) 25, 18, 11, 4, …

b) –13, –11, –9, –7, …

c) 1,4; 1,9; 2,4; 2,9; …

d) –3, –8, –13, –18, …

9 ▼▽▽ Calcula la suma de los veinte primeros términos de las siguientes progresiones aritméticas:

a) $a_1 = 5;\ d = 2$

b) $a_1 = -1;\ a_2 = -7$

c) Los números pares.

d) Los múltiplos de 3.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Progresiones geométricas

10 ▼▽▽ Escribe los cinco primeros términos de las siguientes progresiones geométricas:

a) $a_1 = 0{,}3;\ r = 2$

b) $a_1 = -3;\ r = \frac{1}{2}$

c) $a_1 = 200;\ r = -0{,}1$

d) $a_1 = \frac{1}{81};\ r = 3$

11 ▼▽▽ Halla, en cada una de las sucesiones siguientes, el término general:

a) 20; 8; 3,2; 1,28; …

b) 40, 20, 10, 5, …

c) 6; –9; 13,5; –20,25; …

d) 0,48; 4,8; 48; 480; …

Resuelve problemas

12 ▼▼▽ En un teatro, la primera fila dista del escenario 4,5 m, y la octava, 9,75 m.

a) ¿Cuál es la distancia entre dos filas?

b) ¿A qué distancia del escenario está la fila 17?

13 ▼▼▽ Para preparar una carrera, un deportista comienza corriendo 3 km y aumenta 1,5 km su recorrido cada día.

¿Cuántos días tiene que entrenar para llegar a hacer un recorrido de 15 km?

14 ▼▼▽ En el año 1986 fue visto el cometa *Halley* desde la Tierra, a la que se acerca cada 76 años. Esta era la cuarta vez que nos visitaba desde que el astrónomo Halley lo descubrió.

a) ¿En qué año fue descubierto?

b) ¿Cuándo será visto en el siglo XXI?

15 ▼▼▽ La dosis de un medicamento es 100 mg el primer día y 5 mg menos cada uno de los siguientes. El tratamiento dura 12 días.

¿Cuántos miligramos tiene que tomar el enfermo durante todo el tratamiento?

16 ▼▼▽ Un tipo de bacteria se reproduce por bipartición cada cuarto de hora. ¿Cuántas bacterias habrá después de 6 horas?

17 ▼▼▽ La población de un cierto país aumenta por término medio un 2,5% anual. Si la población actual es de 3 millones, ¿cuál será dentro de 10 años?

Autoevaluación

1 Escribe, en cada caso, los cinco primeros términos de las sucesiones cuyo término general es:

a) $a_n = 3n - 2$

b) $a_n = 2^{n-1}$

c) $a_n = \frac{n+1}{2n}$

2 Añade un nuevo término a cada una de las progresiones siguientes. Después, escribe el término general de cada una:

a) 7, 10, 13, 16, ...

b) 1, 3, 9, 27, ...

3 En una progresión aritmética conocemos $a_1 = 13$ y $a_4 = 4$. Escribe su término a_{10} y el término general.

4 De una progresión geométrica sabemos que el primer término es igual a 5 y que la razón es 2. Escribe el cuarto término y el término general.

5 Por el alquiler de un local pagamos 3 000 € el primer año. En el contrato figura que habrá una subida de 100 € al año.

a) ¿Cuánto pagaremos el décimo año?

b) Calcula la cantidad total que pagaremos durante esos 10 años.

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 3.º ESO. Material fotocopiable autorizado.